

Práctica 6 Conjuntas discretas y esperanza condicional

una tabla de dos entradas $\rightarrow$ todo lo que se puede sacar de ella

M. Riddick y P. A. Lotito (2026)

La conjunta

Conjunta, marginales, eventos

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y), \\ \sum_{x, y} p(x, y) = 1.$$

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y) \quad p_Y(y) = \sum_x p(x, y)$$

$P((X, Y) \in A) = \sum_{(x, y) \in A} p(x, y)$ un evento sobre (X, Y) es un conjunto de celdas: se suman

Condicional

$$P(X = x | Y = y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$$

es la fila de y dividida por su total: una distribución por cada y

Independencia

X, Y indep. $\iff$

$$p(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \text{ para todo } (x, y)$$

para probarla, todas las celdas; para refutarla alcanza una: un 0 en la tabla con marginales > 0

Con reemplazo, ensayos o extracciones distintas $\Rightarrow$ indep.

Multinomial (3 categorías)

n bolillas, probabilidades p_1, p_2, p_3 :

$$P(n_1, n_2, n_3) = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3}$$

cada conteo es binomial, pero los conteos no son independientes

Esperanza y covarianza

Esperanza de una función

$$E g(X, Y) = \sum_{x, y} g(x, y) p(x, y)$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y), \text{ bilineal} \\ \text{cov}(X, X) = \text{Var}(X).$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad |\rho| \leq 1$$

$$\rho = \pm 1 \iff Y = a + bX \quad (\text{signo de } b)$$

Suma de indicadores

$$N = \sum_j I_j, \quad E(N) = \sum_j P(I_j = 1) \text{ siempre}$$

$$\text{Var}(N) = \sum_j \text{Var}(I_j) + \sum_{i \neq j} \text{cov}(I_i, I_j)$$

si los I_j son indep. con igual p :

$$N \sim \text{Bin}(n, p)$$

Esperanza condicional

$$E(X | Y = y) = \sum_x x P(X = x | Y = y)$$

$E(X | Y)$ es una variable: una función de Y

$$E[E(X | Y)] = E(X)$$

Estructuras que aparecen

Máximo y mínimo de indep.

$$P(U \leq k) = \prod_i P(X_i \leq k)$$

$$P(V \geq k) = \prod_i P(X_i \geq k)$$

$P(U = k) = P(U \leq k) - P(U \leq k-1)$
nunca se cuenta " $= k$ " directamente
Para valores en $\{0, 1, \dots\}$:

$$E(Z) = \sum_{k \geq 0} P(Z > k).$$

Geométrica (ensayos): $P(X > k) = q^k$
(práct. anterior)

Bernoulli por bloques

$X_n = X_m + (X_n - X_m)$, bloques indep.

$$X_n | X_m = k \sim k + \text{Bin}(n-m, p)$$

$$P(X_m = k | X_n = h) = \frac{\binom{m}{k} \binom{n-m}{h-k}}{\binom{n}{h}}$$

hipergeométrica: dado el total, p desaparece

Caminata simétrica

$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, $\xi_i = \pm 1$ indep.,

$$S_n = 2A - n, \quad A \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2}).$$

$$P(S_{2j} = 0) = \binom{2j}{j} 2^{-2j}$$

Incrementos disjuntos indep.:

el futuro sólo depende del presente

$$\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n} \quad (\text{Vandermonde})$$

Lo que siempre se cobra

$\text{cov} = 0$ no es independencia. X uniforme en $\{-1, 0, 1\}$, $Y = X^2$:
 $\text{cov} = E(X^3) = 0$, pero $P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}$. Excepción: variables 0-1.

$E(X | Y)$ no es un número. Con tres bolillas en tres urnas,
 $E(Y | Z) = \frac{3-Z}{2}$ vale $\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0$.

Varianza de indicadores dependientes. $I_1 = I_2 =$ "sale cara"
en una misma moneda: $\text{Var}(I_1) + \text{Var}(I_2) = \frac{1}{2}$, pero
 $\text{Var}(I_1 + I_2) = \text{Var}(2I_1) = 1$.
 $(k/n)^r$ es $P(U \leq k)$, no $P(U = k)$. Con $n = r = 2$:
 $P(U = 2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, no 1.

Dónde usar cada cosa

conjunta y marginales

eventos = suma de celdas

condicional

independencia (refutar con una celda)

multinomial

$E g(X, Y)$, covarianza

correlación, $\rho = \pm 1$

1a, 2a, 2c, 3a, 3b

1b, A5

1c, 3a, 3b, 5a, 5b, A1

3a, 3b, 9, A2, A3

3b

1d, 2e, 10, A2

2d, 10, A4

suma de indicadores

esperanza condicional y total

máximo / mínimo por acumuladas

$\sum P(Z > k)$; geométrica (ant.)

(inclusión-exclusión, ant.)

bloques de Bernoulli, hipergeom.

caminata, incrementos indep.

9, 11a, 11b

3c, 4, 5d, A1

6, 7, 8

8a, 8b, A3

7

5a, 5b, 5c, 5d

11, 12, A5

Una conjunta es una tabla: marginales, condicionales y covarianza son maneras de sumarla.

Condicionar es quedarse con una fila; promediar las filas con sus pesos devuelve la esperanza total.